

Diszkrét matematika 1

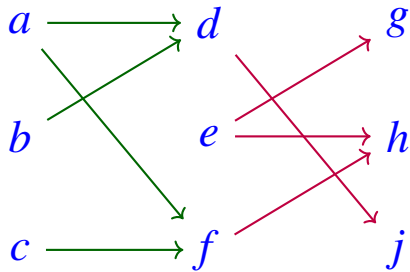
Relációk

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Relációk.



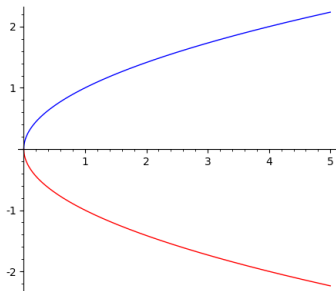
Függvények

Definíció

Legyen $f \subset X \times Y$ egy (binér) reláció. Ha egyelemű halmaz képe legfeljebb egyelemű, azaz

$$xfy \wedge x fz \Rightarrow y = z,$$

akkor az f -et **függvénynek** hívjuk: $f : X \rightarrow Y$.
Speciálisan az xfy helyett a $f(x) = y$ használjuk.



Példa

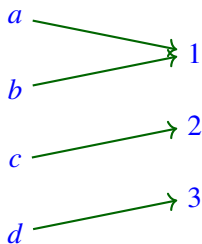
- Az X halmazon a $=$ reláció egy függvény. Jelölés $\text{id}_X(x) = x$.
- $(x^2, x) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ **nem** függvény
- $(x, \sqrt{x}) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ és $(x, -\sqrt{x}) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ függvények.
- Legyen $R \subset X \times Y$ egy reláció.
Ekkor $\{(A, R(A)) : A \subset X\} \subset 2^X \times 2^Y$ egy függvény.

Függvények - injektív, szürjektív, bijektív

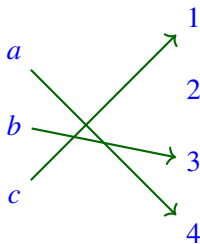
Definíció

Legyen $f : X \rightarrow Y$ egy függvény.

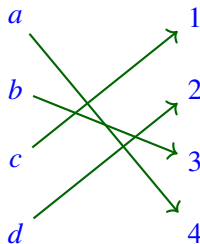
- Egy függvény **injektív**, ha $\forall x, y \in X : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$
- Egy függvény **szürjektív**, ha $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ (azaz $\text{rng}(f) = Y$).
- Egy függvény **bijektív**, ha **injektív** és **szürjektív**.



nem injektív



nem szürjektív



bijektív

Függvények kompozíciója

Tétel

Adott $f : X \rightarrow Y$ és $g : Y \rightarrow Z$ függvények esetén.

- Ha f és g **injektív**, akkor $g \circ f$ is **injektív**.
- Ha f és g **szürjektív**, akkor $g \circ f$ is **szürjektív**.
- Ha f és g **bijektív**, akkor $g \circ f$ is **bijektív**.

Bizonyítás.

1. Tfh $g \circ f$ **nem** injektív, azaz $\exists x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \wedge (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$.
Mivel f injektív, ezért $y_1 = f(x_1) \neq f(x_2) = y_2$. Mivel g injektív, ezért $g(y_1) \neq g(y_2)$. $\nmid$
2. Mivel g szürjektív, $\forall z \in Z \exists y \in Y : g(y) = z$. Mivel f szürjektív, $\forall y' \in Y \exists x \in X : f(x) = y'$.
Speciálisan adott z esetén, a hozzá tartozó y -hoz is létezik x , hogy $z = g(y) \wedge y = f(x)$.
3. Fentiekből következik.